측지 VLBI 시스템 장비 모니터링 사용자 설명서

2026.02

국토교통부
국토지리정보원

<제목 차례>

I. 측지VLBI 모니터링 시스템 개요 ····· 5
1.1. VLBI 모니터링 운용 시스템 ····· 5
1.2. 측지VLBI 모니터링 운용 시스템 HW 정보 ····· 5
1.3. 측지VLBI 모니터링 시스템의 화면 구성 ····· 5
II. 측지VLBI 장비 상태 모니터링 ····· 6
2.1. 측지VLBI 장비 상태 모니터링 구성 ····· 6
2.2. 측지VLBI 장비 상태 모니터링 설명 ····· 6
① 로고, 시계 및 통신 신호 ····· 6
② Calibration 장비의 상태 모니터링 ····· 7
③ 경고/주의 표출 ····· 7
④ 도움말 ····· 10
⑤ 장비의 상태 실시간 모니터링 ····· 10
III. 측지VLBI 통계 대시보드 ····· 12
3.1. 측지VLBI 통계 대시보드 구성 ····· 12
3.2. 측지VLBI 통계 대시보드 설명 ····· 13
① 장비 선택 ····· 13
② 시간 범위 처리 ····· 13
③ 보고서 출력 및 결과 보고서 ····· 14
④ 장비 데이터 개설 차트 표출 ····· 15
IV. SQLite 데이터베이스 (DB) ····· 16
V. 재부팅 ····· 17

<표 차례>

표 1: 측지VLBI 모니터링 운용 시스템 HW 정보 ····· 5
표 2: 파싱 신호 설명 ····· 7
표 3: 버튼 상태 설명 ····· 7
표 4: 경보 상태 설명 ····· 7
표 5: 버튼 상태 설명 ····· 8
표 6: 임계값 설정 창에 부분 설명 ····· 8
표 7: 매뉴얼 버튼 ····· 10
표 8: 시간 범위 처리 버튼. ····· 13
표 9: 통계 대시보드에서 차트 설명 ····· 15
표 10: 데이터베이스 구조 설명 ····· 16
표 11: 데이터베이스 테이블 설명 ····· 17

<그림 차례>

그림 1. VLBI 모니터링 운용 시스템 데이터 흐름도 ····· 5
그림 2. 측지 VLBI 장비 상태 모니터링 화면. ····· 5
그림 3. 측지 VLBI 통계 대시보드 화면. ····· 5
그림 4. 측지 VLBI 장비 상태 모니터링 화면 ····· 6
그림 5. 상한 경고/주의, 하한 경고/주의 부분. ····· 7
그림 6. 상한 주의 팝업 창 및 하한 경고 팝업 창. ····· 7
그림 7. 경보 발생하는 장비의 위치. ····· 8
그림 8 . DB에서 있는 알람 로그 테이블. ····· 8
그림 9 . 알람 이메일 내요. ····· 8
그림 10. 임계값 설정 화면 ····· 9
그림 11. 알람 이력 화면. ····· 9
그림 12. 알람 이력 기간 선택 및 내보내기 화면. ····· 9
그림 13. 알람 이력 기간 선택 및 내보내기 화면. ····· 10
그림 14. 장비의 상태 실시간 모니터링 부분. ····· 10
그림 15 . 측지VLBI 통계 대시보드 화면. ····· 12
그림 16. 장비 산택 화면. ····· 13
그림 17. 기간 설정 화면. ····· 14
그림 18. 분석 결과 보고서. ····· 14
그림 19. 데이터 차트 화면. ····· 15
그림 20. 데이터베이스 구조 화면. ····· 16
그림 21. 데이터베이스에 각 테이블 데이터 보여 준 화면. ····· 16

I. 측지VLBI 모니터링 시스템 개요

1.1. VLBI 모니터링 운용 시스템

측지VLBI 장비 모니터링 시스템은 다음과 같다. Cal-Chopper 서버와 VLBI Monitor 서버에서 발생한 상태·로그 데이터가 Socket TCP를 통해 수집되어 파싱된 후 DB에 저장되며, Calibration, Event, Alarm log, Video Converter 1&2, 각 Downconverter 및 Frontend, IF Selector 모듈로 관리된다. 저장된 데이터는 GUI를 통해 장비 상태 모니터링과 통계 대시보드로 시각화되고, 통계 결과는 보고서(txt) 및 일일 데이터(csv) 형태로 출력된다.

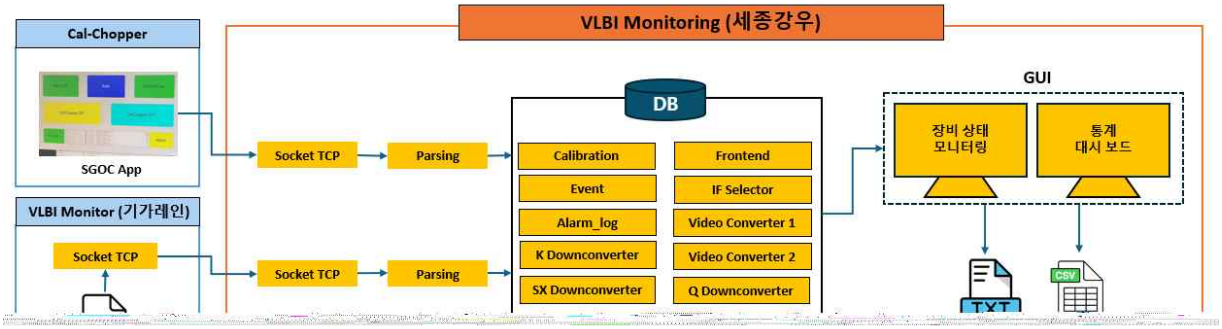

그림 1. VLBI 모니터링 운용 시스템 데이터 흐름도

1.2. 측지VLBI 모니터링 운용 시스템 HW 정보

측지VLBI 모니터링 운용 시스템 HW 정보는 다음과 같다.

표 1: 측지VLBI 모니터링 운용 시스템 HW 정보

시스템 명칭	CPU	RAM	Graphic Card	OS
VLBI Monitoring	IntelCore(TM) i5-9600KF CPU@ 3.70GHz	16 GB	NVIDIA GeForce GT 1030	Window 11 Pro
VLBI Monitor	Intel(R) Xeon(R) CPU	12 GB	?	Window 7 Professional K
Cal-Chopper SGOCApp	11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7E	8 GB	?	Window 10

1.3. 측지VLBI 모니터링 시스템의 화면 구성

측지VLBI 측지VLBI 모니터링 시스템의 메인 화면은 다음과 같다.

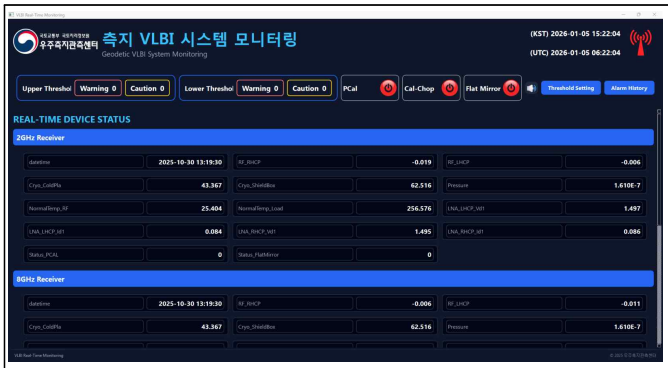

그림 2. 측지VLBI 장비 상태 모니터링 화면.

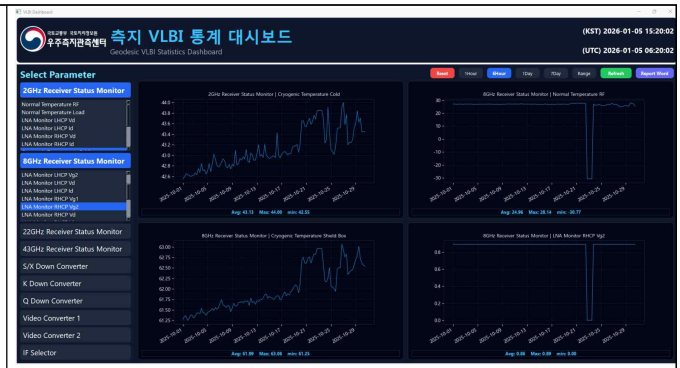

그림 3. 측지VLBI 통계 대시보드 화면.

II. 측지VLBI 장비 상태 모니터링

2.1. 측지VLBI 장비 상태 모니터링 구성

측지VLBI 장비 상태 모니터링의 화면은 다음과 같다.

그림 4. 측지VLBI 장비 상태 모니터링 화면

① 로고, 시계 및 통신 신호

② Calibration 장비 상태

– 정상/비정상 상태 표출

③ 경고–주의 표출, 경고음 버튼, 임계값 설치, 알람 로그

- 상한 경고-주의, 하한 경고-주의 자세히 표출
- 팝업장에 경보 알람의 내용 표출
- 경고 주의 발생 장비의 위치
- 경고 발생 시 경고 로그 생성
- 경고 발생 시 이메일 전송
- 경고음 버튼
- 임계값 설정
- 알람 이력 보기

④ 도움말 버튼

⑤ 장비의 상태 실시간 모니터링

– 장비 항목별로 실시간 값을 표출

2.2. 측지VLBI 장비 상태 모니터링 설명

측지VLBI 장비 상태 모니터링의 화면에 대한 설명은 다음과 같다.

① 로고, 시계 및 통신 신호

우주측지관측센터 로고 나타나고 한국 시간(KST)과 협정 세계시간(UTC) 나타난다.

표 2: 파싱 신호 성명

항목	내용
	신호 정상
	신호 끊김

② Calibration 장비의 상태 모니터링

Phase Calibration (Pcal), Calibration Chopper (Cal-Chop), Flat Mirror 장비의 상태에 대한 모니터링을 수행하며 정상작동 여부, 접속 끊김에 대한 정보를 제공하고 다음과 같이 구현한다.

표 3: 버튼 상태 설명

항목	내용
	ON/ 장비 모니터링 정상
	OFF /장비 접속 끊김

③ 경고/주의 표출

– 상한 경고/주의, 하한 경고/주의 자세히 표출한다. 이 부분에는 경고 및 주의 사항의 수도 표시된다.

그림 5. 상한 경고/주의, 하한 경고/주의 부분.

표 4: 경보 상태 설명

영문 명칭	국문 명칭
Upper Threshold Warning	상한 경고
Upper Threshold Caution	상한 주의
Lower Threshold Warning	하한 경고
Lower Threshold Caution	하한 주의

– 경보가 발생하면 팝업 창이 나타난다. 이 창에는 장비 이름, 장비의 현재 값, 임계값 수준 및 임계값이 표시된다.

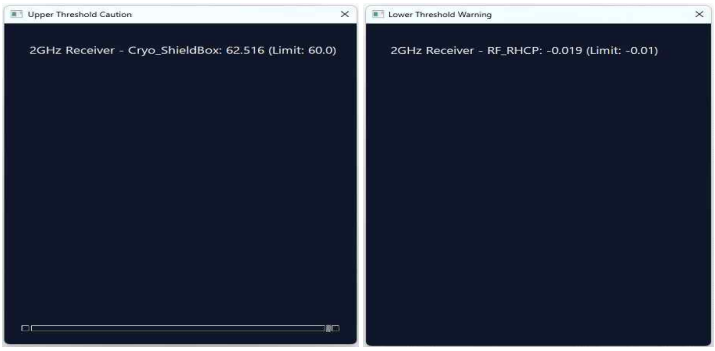

그림 6. 상한 주의 팝업 창 및 하한 경고 팝업 창.

– 경보 팝업 창에서 경고/주의 메시지에 클릭하면 발생 장비의 위치 나타난다.

그림 7. 경보 발생하는 장비의 위치.

– 동시에, 경보 발생 시 알람 로그를 DB에 바로 생성된다. 알람 로그 내용은 경보 발생 시간, 장비, 알람 수준, 알람 내용 보여 준다.

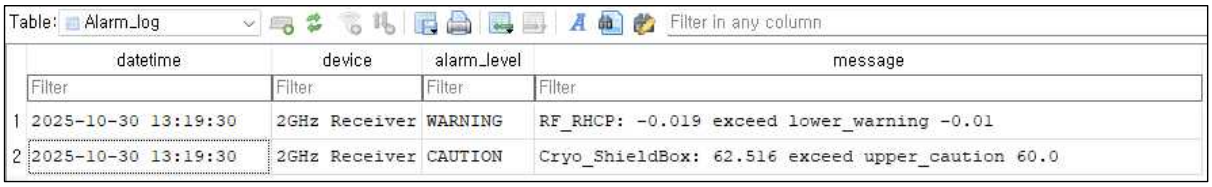

Table: Alarm_log

	datetime	device	alarm_level	message
	Filter	Filter	Filter	Filter
1	2025-10-30 13:19:30	2GHz Receiver	WARNING	RF_RHCP: -0.019 exceed lower_warning -0.01
2	2025-10-30 13:19:30	2GHz Receiver	CAUTION	Cryo_ShieldBox: 62.516 exceed upper_caution 60.0

그림 8 . DB에서 있는 알람 로그 테이블.

– 알람 발생 시 사용자의 Google/Naver 이메일로 알람을 전송한다.

그림 9 . 알람 이메일 내요.

경고음 버튼, 임계값 설치, 알람 로그 보기
- 경고음 버튼은 다음과 같이 구현한다.

표 5: 버튼 상태 설명

항목	내용
	ON/ 알람 소리 정사
	OFF /알람 소리 끊김

– 임계값 설정은 사용자가 임계값 직접 설정할 수 있는 기능이다.

표 6: 임계값 설정 창에 부분 설명

항목	내용
ⓐ 장비 선택	원하는 장비 선택
ⓑ 컬럼 선택	그 장비의 항목 선택
ⓒ 임계값 설정	하한 주의, 하한 경보, 상한 주의, 상한 경보 전체 설정
ⓓ 저장 번튼	임계값 설정 저장
ⓔ CSV 내보내기 버튼	성정한 임계값은 CSV 파일로 다운로드
ⓕ CSV 불러오기 버튼	있던 임계값 CSV파일을 업로드

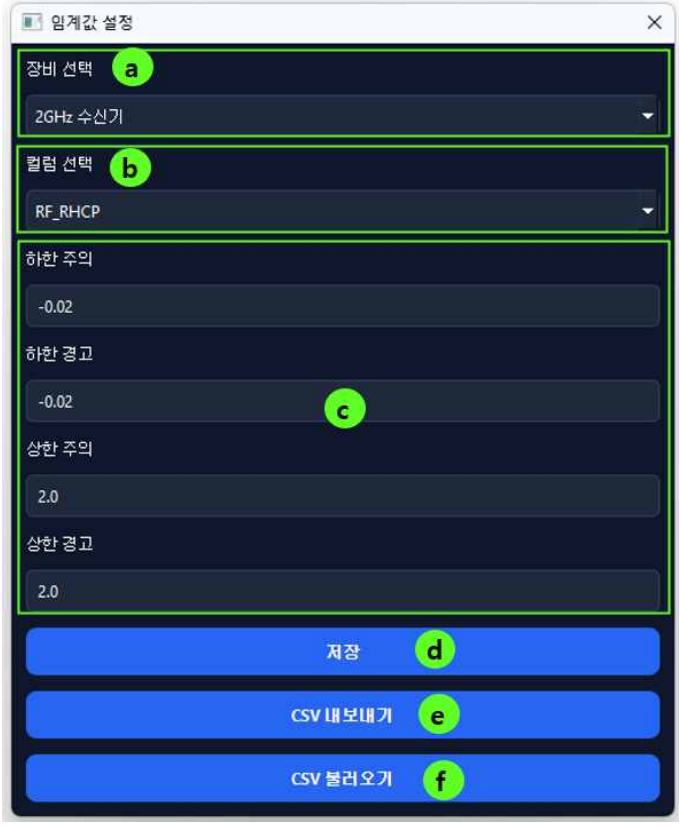

그림 10. 임계값 설정 화면

- 알람 이력 보기: DB에서 저장된 알람 이력 이 화면에 전체 보임
- DB에서 저장된 알람 이력 화면과 알람 이력 통계 보고서 받기는 다음과 같다.

그림 11. 알람 이력 화면.

– “Export CSV” 버튼 클릭하고 날짜 선택한 다음에 “OK” 버튼 클릭하면 알람 이력 통계 보고서는 다음과 같다.

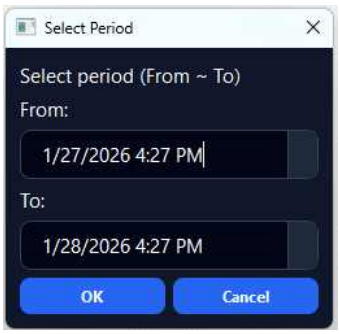

그림 12. 알람 이력 기간 선택 및 내보내기 화면.

Alarm Statistics			
From	10/7/2025 17:47		
To	1/26/2026 17:47		
Total	1397		

By Level	
alarm_level	count
CAUTION	729
WARNING	668

By Device	
device	count
43GHz Receiver	670
22GHz Receiver	666
2GHz Receiver	60
IF Selector	1

By Device + Param		
device	param	count
43GHz Receiver	NormalTemp_RF	670
22GHz Receiver	NormalTemp_RF	666
2GHz Receiver	Cryo_ShieldBox	40
2GHz Receiver	NormalTemp_RF	19
2GHz Receiver	RF_RHCP	1
IF Selector	LEVEL_CH1	1

By Device + Param + Level			
device	param	alarm_level	count
43GHz Receiver	NormalTemp_RF	CAUTION	670
22GHz Receiver	NormalTemp_RF	WARNING	666
2GHz Receiver	Cryo_ShieldBox	CAUTION	40
2GHz Receiver	NormalTemp_RF	CAUTION	19
2GHz Receiver	RF_RHCP	WARNING	1
IF Selector	LEVEL_CH1	WARNING	1

그림 13. **알람 이력 기간 선택 및 내보내기 화면.**

④ **도움말**

매뉴얼 보기 버튼 클릭하며 매뉴얼 열어준다. 화면에 항목별로 설명글을 준다.

표 7: 매뉴얼 버튼

부분	내용
	매뉴얼 즉시 보기

⑤ 장비의 상태 실시간 모니터링

현재 장비별로 실시간 값은 표출한 화면은 다음과 같다.

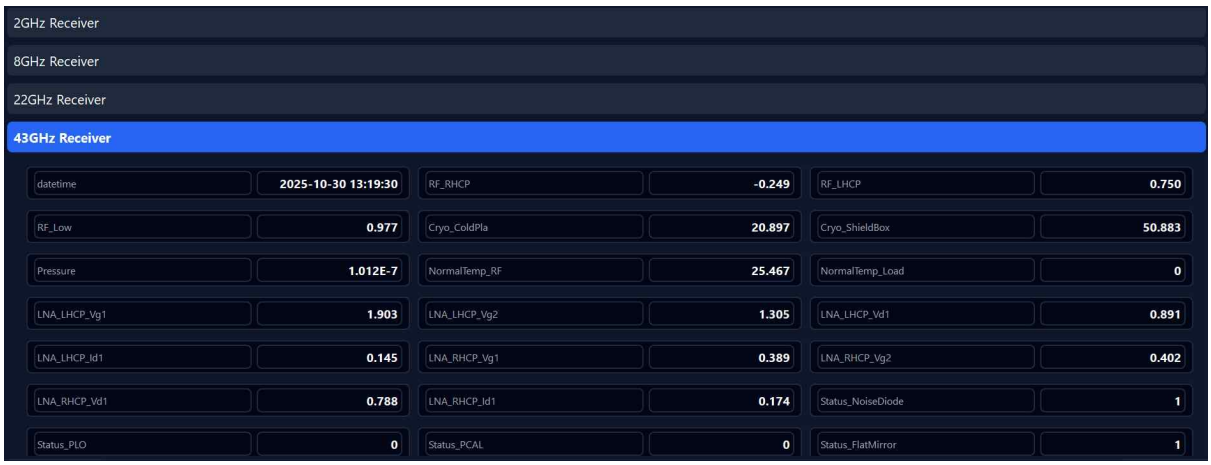

그림 14. 장비의 상태 실시간 모니터링 부분.

III. 측지VLBI 통계 대시보드

3.1. 측지VLBI 통계 대시보드 구성

측지VLBI 통계 대시보드 구성은 다음과 같다.

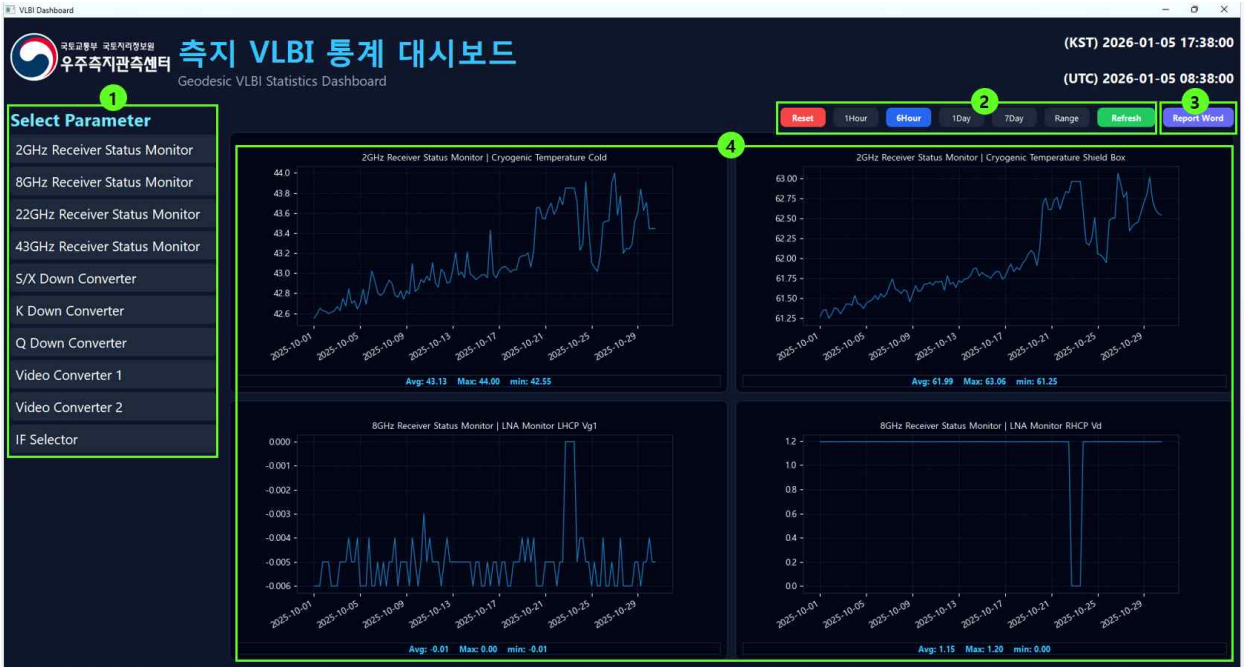

그림 15 . 측지VLBI 통계 대시보드 화면.

① 장비 선택
② 기간 범위 조절
③ 보고서 출력 기능
④ 장비 데이터 개설 차트 표출

3.2. 측지VLBI 통계 대시보드 설명

① 장비 선택

- 각 장비에 맞는 통계 대시보드에 스크롤 할 수 있는 화면을 제공한다.

그림 16. 장비 산택 화면.

② 시간 범위 처리

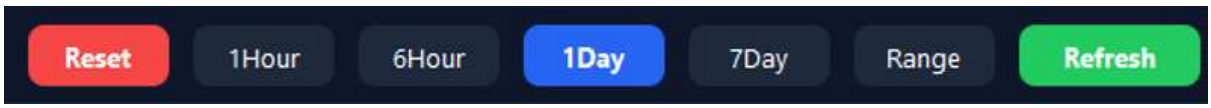

표 8: 시간 범위 처리 버튼.

버튼	내용	버튼	내용
Reset	모든 장치를 처음부터 설정	7Day	최신 7일 범위
1Hour	최신 1시간 범위	Range	시간 범위 직접 조절
6Hour	최신 6시간 범위	Refresh	모든 데이터 새로 고침
1Day	최신 1일 범위		

– 시간 범위 직접 조절 버튼 (Range 버튼)

사용자가 시작 일과 끝 일 조절할 수 있으며 구현 화면은 다음과 같다.

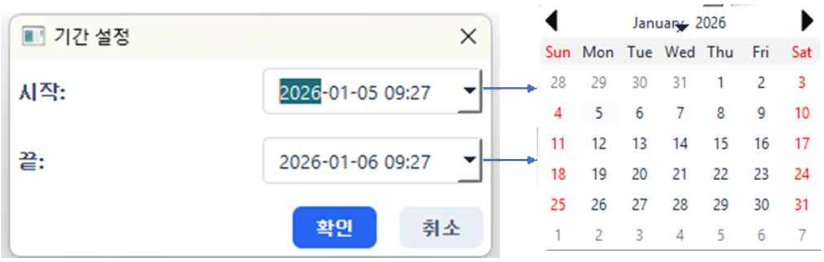

그림 17. 기간 설정 화면.

③ 보고서 출력 및 결과 보고서

대시보드 화면에서 표출하고 있는 차트는 리포트형태의 문서 형식(doc 파일)으로 출력이 가능하며 구현 화면은 다음과 같다.

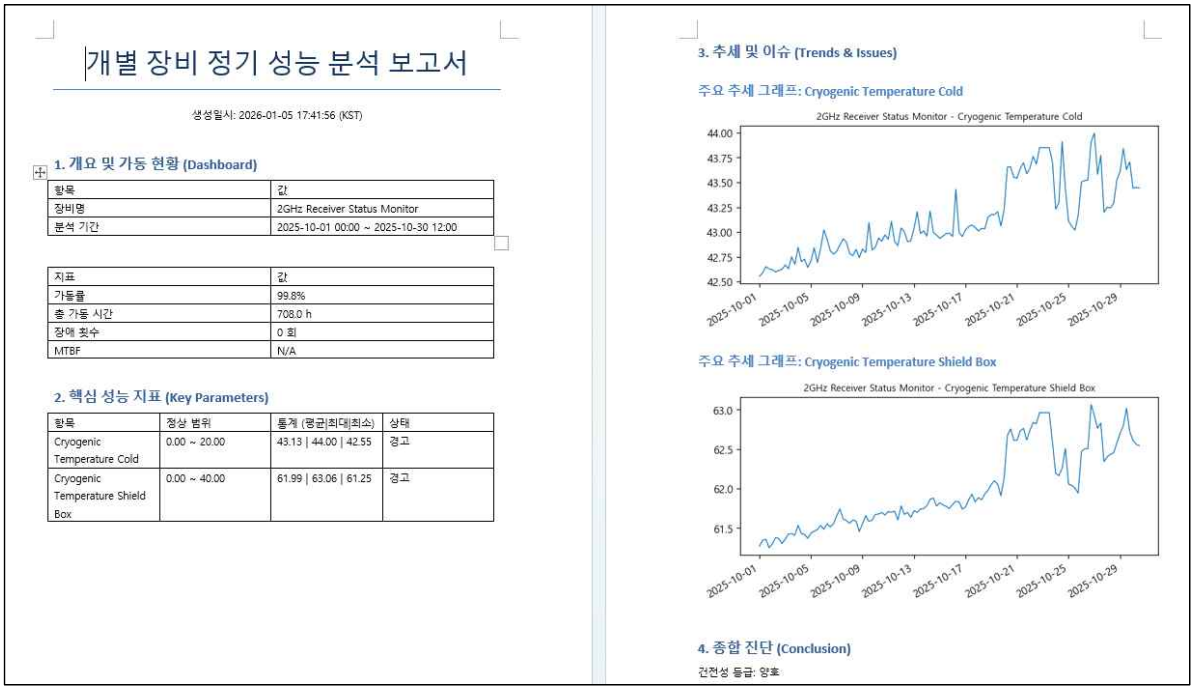

그림 18. 분석 결과 보고서.

분석 기간 동안의 장비 가동 현황과 핵심 성능 지표를 제시하고, 장비 관련 주요 파라미터의 통계값과 상태를 평가한다. 또한 온도 추이 그래프를 통해 이상 징후와 변화 경향을 분석하며, 이를 바탕으로 장비 상태에 대한 종합 진단 및 결론을 제공한다.

④ 장비 데이터 개설 차트 표출

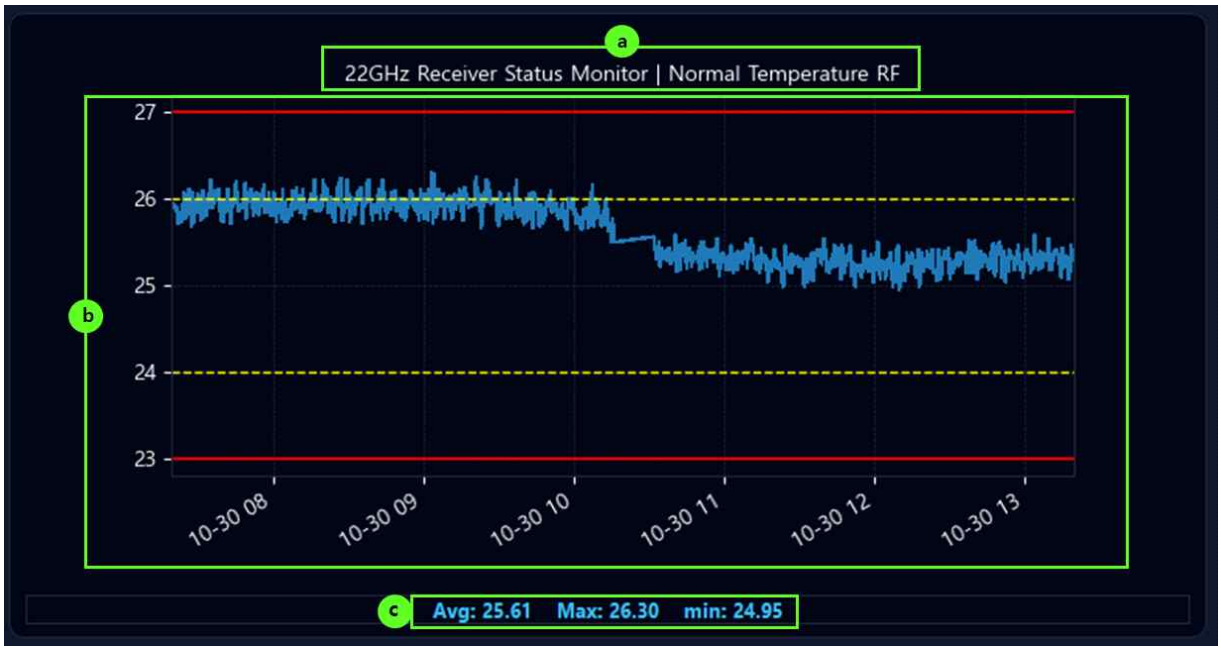

그림 19. 데이터 차트 화면.

표 9: 통계 대시보드에서 차트 설명

항목	내용
ⓐ 장비 이름	장비 상세 이름
ⓑ 선 그래프	선택한 기간 대로 데이터 표출 *임계값 선: 임계값 지정한 하한 주의 선, 하한 경보 선, 상한 주의 선, 상한 경보 선 나타났다.
ⓒ 통계: 평균, 최댓값, 최솟값	각 차트의 평균, 최댓값, 최솟값을 나타났다.

IV. SQLite 데이터베이스 (DB)

데이터베이스를 열려면 데이터베이스 버튼 클릭하며 다음 단계는 같다.

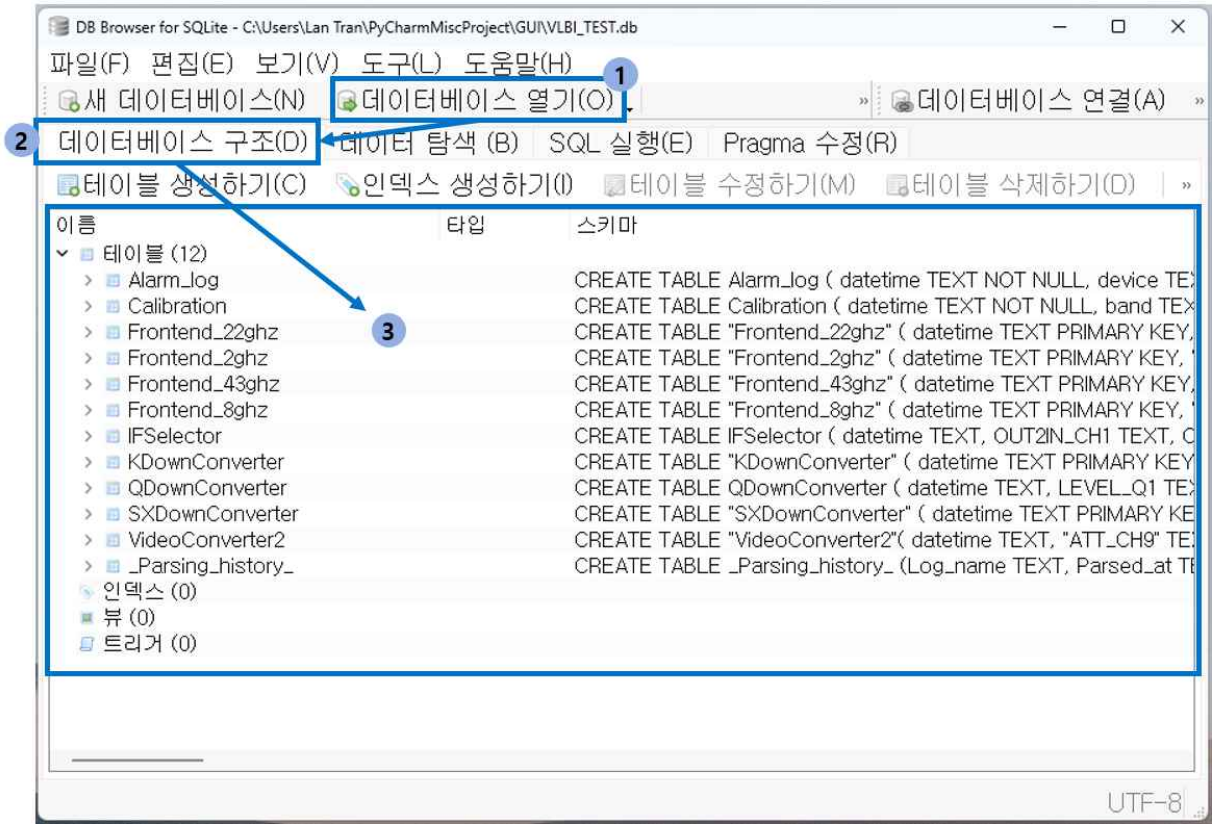

그림 20. 데이터베이스 구조 화면.

데이터베이스 구조 보기 단계는 다음과 같다.

표 10: 데이터베이스 구조 설명

항목	내용
① 데이터베이스 열기 버튼	데이터베이스 선택 및 열기
② 데이터베이스 구조 보기 버튼	데이터베이스 구조 보기
③ 데이터 구조 화면	전체 테이블 이름, 스키마 및 테이블 개수 표출

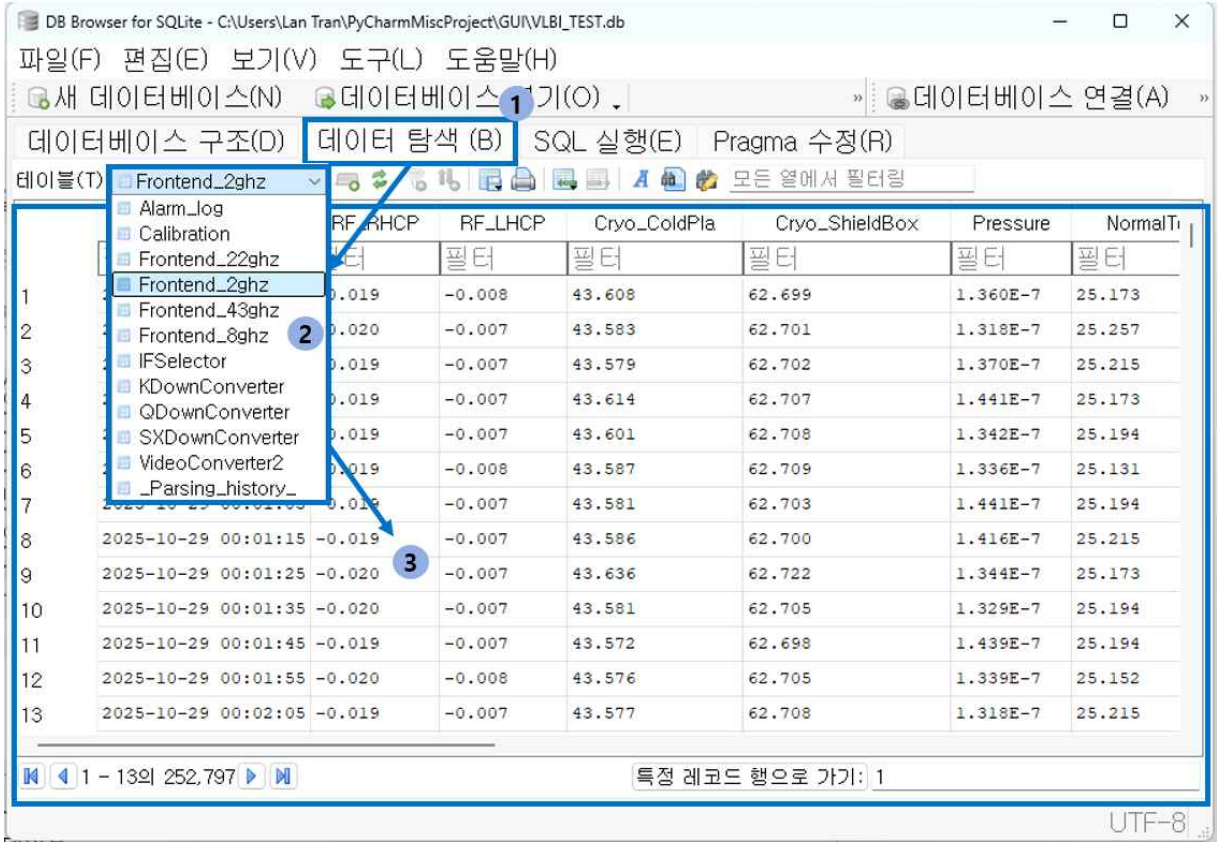

그림 21. 데이터베이스에 각 테이블 데이터 보여 준 화면.

데이터베이스 테이블 보기 단계는 다음과 같다.

표 11: 데이터베이스 테이블 설명

항목	내용
① 데이터 탐색 버튼	각 테이블의 데이터 탐색
② 데이터베이스 테이블 구조 선택 버튼	데이터베이스에서 있는 전체 테이블 구조 표출
③ 상세 데이터 화면	각 테이블의 상세 데이터 표출

V. 재부팅

컴퓨터를 재부팅 해야할 시, 프로그램 다시 실행시키는 방법은 다음과 같다.

① PyCharm을 실행시킨다.

② devices.final.py를 실행시킨다. (우측 상단에 ▶버튼을 클릭)

③ event.py를 실행시킨다.

④ CalChopper PC에 가서 CMD를 실행

⑤ CMD에서 (cd “C:\SejongRain”)를 입력 후 (py calchopper_query_client.py) 입력

⑥ 새로운 CMD 실행 후 (cd “C:\SejongRain”)을 입력 후 (py calchopper_server.py)입력

⑦ 다시 모니터링 PC에 와서 calchopper_client.py를 실행

⑧ DB에 데이터 들어오는지 확인

⑨ VLBI_Monitoring.exe 실행